

# Zadanie 21

Sumę  $n$  początkowych wyrazów ciągu  $(a_n)$  określa wzór  $S_n = \frac{n}{2n+3}$ . Wyznacz wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu  $(a_n)$ .

① Korzystamy z własności sumy.

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

$$S_n = \frac{n}{2n+3}$$

$$S_{n-1} = \frac{n-1}{2(n-1)+3} = \frac{n-1}{2n+1}$$

$$a_n = \frac{n}{2n+3} - \frac{n-1}{2n+1} = \frac{n(2n+1) - (n-1)(2n+3)}{(2n+1)(2n+3)} =$$

$$= \frac{2n^2 + n - 2n^2 - 3n + 2n + 3}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{3}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$\text{Odp.: } a_n = \frac{3}{(2n+1)(2n+3)}.$$